



## Guía 3 · Geometría

Marca la alternativa correcta. Trabaja el desarrollo en tu cuaderno antes de responder.

**38. Se tiene una servilleta en forma de triángulo equilátero, cada lado mide 6 cm. ¿Cuál es la altura, en cm, del triángulo?**

- A)  $3\sqrt{3}$
- B)  $3\sqrt{5}$
- C)  $6\sqrt{3}$
- D)  $6\sqrt{5}$

**39. Constanza cuelga un cuadro que quedó  $\frac{1}{2}$  m más abajo de lo debido. La escalera mide  $\sqrt{7}$  m y estaba a  $\sqrt{3}$  m de la pared. ¿A qué distancia quedará la escalera de la pared si sube el  $\frac{1}{2}$  metro que le faltó?**

- A)  $\frac{1}{2}$  m
- B)  $\sqrt{\frac{3}{2}}$  m
- C) 1 m
- D)  $\sqrt{3}$  m

**40. En una figura,  $AC = 20$  cm y  $AO = 1,5 \cdot BP$ . ¿Cuál es la suma de áreas de los dos semicírculos de centro O y P?**

- A)  $26\pi$  cm<sup>2</sup>
- B)  $32\pi$  cm<sup>2</sup>
- C)  $46\pi$  cm<sup>2</sup>
- D)  $52\pi$  cm<sup>2</sup>

**41. En tres cuadrados con un cuarto de circunferencia dibujado en cada uno (de A a G), si  $EF = 2 \cdot CD$ ,  $CD = 2 \cdot AB$  y el perímetro del cuadrado de lado EF es 32 cm, ¿cuál es la longitud de la curva completa?**

- A)  $5\pi$  cm
- B)  $7\pi$  cm
- C)  $14\pi$  cm
- D)  $28\pi$  cm

**42. Para el área de un trapecio con base 8 cm, base 150 mm y altura h (perpendicular al lado AB, mide la mitad de este), Stephanie calcula  $A = ((8+15)/2) \cdot 75$  y llega a 862,5 cm<sup>2</sup>. ¿En qué paso está el error?**

- A) Paso 1 (mezcla unidades: mm y cm)
- B) Paso 2
- C) Paso 3
- D) Paso 4

**43. Un contenedor rectangular de base cuadrada tiene altura 64 cm y el lado de la base mide 4 cm. ¿Cuál es su volumen, en cm<sup>3</sup>?**

- A) 1.012
- B) 1.024
- C) 1.036
- D) 1.048



## Guía 3 · Geometría

Marca la alternativa correcta. Trabaja el desarrollo en tu cuaderno antes de responder.

**44. Si el área de un cubo es  $54 \text{ cm}^2$ , ¿cuánto mide la diagonal interior del cubo (de un vértice a otro opuesto)?**

- A)  $3\sqrt{2} \text{ cm}$
- B)  $3\sqrt{3} \text{ cm}$
- C)  $6\sqrt{2} \text{ cm}$
- D)  $6\sqrt{3} \text{ cm}$

**45. Una alfombra enrollada en forma de cilindro tiene un largo de 8 m. Si el perímetro de la circunferencia de la base es  $36\pi \text{ m}$ , ¿cuál es el área lateral externa, en  $\text{m}^2$ ?**

- A)  $264\pi$
- B)  $272\pi$
- C)  $288\pi$
- D)  $296\pi$

**46. Un extractor elimina  $1 \text{ m}^3$  de oxígeno cada 30 segundos de una habitación de  $2 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ . ¿En cuánto tiempo se quedará sin oxígeno la habitación?**

- A) 10 minutos
- B) 20 minutos
- C) 40 minutos
- D) 60 minutos

**47. Sean los vectores  $u = (-4, 6)$  y  $v = (5, -2)$ . Si  $u + w = v$ , ¿cuáles son las coordenadas de  $w$ ?**

- A)  $(-8, 1)$
- B)  $(0, -7)$
- C)  $(3, -5)$
- D)  $(9, -8)$

**48. Teresa camina desde el paradero  $(0,0)$ : primero le dicen ir 4 cuadras a la derecha y 7 hacia arriba (broma), luego le corrigen: 3 cuadras a la derecha y 2 hacia abajo. ¿Qué vector describe la traslación total hasta su local de votación?**

- A)  $v = (4, 3)$
- B)  $v = (7, 5)$
- C)  $v = (4, 9)$
- D)  $v = (7, 9)$

**49. Al punto  $P(3,5)$  se le aplica una traslación según el vector  $(a, -b)$ , obteniéndose  $Q$ . Luego a  $Q$  se le aplica una simetría respecto al eje  $y$ . ¿Cuál es la coordenada de la imagen de  $Q$ ?**

- A)  $(3-a, 5-b)$
- B)  $(3+a, -5+b)$
- C)  $(3-a, -5-b)$
- D)  $(-3-a, 5-b)$



## Guía 3 · Geometría

Marca la alternativa correcta. Trabaja el desarrollo en tu cuaderno antes de responder.

**50. El punto  $(a, b-2)$  es simétrico al punto  $(2, -6)$  con respecto al eje  $x$ . ¿Cuál es el valor de  $a + b$ ?**

- A) -10
- B) -6
- C) 1
- D) 10

**51. La recta  $AB$  (de  $A(1,2)$  a  $B(4,4)$ ) representa una viga rotada por una grúa  $270^\circ$  respecto al punto  $A$ , en sentido antihorario. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas del punto  $B'$ ?**

- A)  $(-1, 3)$
- B)  $(3, -1)$
- C)  $(-1, 5)$
- D)  $(5, -1)$

**Tu hoja de respuestas está en la última página.**



# HOJA DE RESPUESTAS

Guía 3 · Geometría

## Código de guía: AY-M1-03

Rellena el círculo de tu respuesta.

38 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

39 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

40 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

41 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

42 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

43 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

44 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

45 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

46 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

47 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

48 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

49 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

50 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

51 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Consejo: encuadra las 4 esquinas del recuadro completo al sacar la foto, que se vea el código de guía y todas tus respuestas. Sube la foto en la clase de Profe Emi para revisarla juntos - no hace falta escribir el código, ya viene en la imagen.

[avispateya.cl/profe-emi.html](https://avispateya.cl/profe-emi.html)